

PROYECTO FINAL INTEGRADOR

TECNICATURA SUPERIOR EN
CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Customer Experience Analytics

Transformación de datos de encuestas en
información para la toma de decisiones



ESTUDIANTE
Florence Lombardi



PROFESOR
Erick Ravelo



INSTITUCIÓN
IFTS N.º 24



AÑO
2026

ÍNDICE

Parte 1. Planteamiento del Proyecto.....	1
1. Planteamiento del Problema.....	1
1.1 Descripción General.....	1
1.2 Antecedentes y Evolución.....	1
1.3 Definición del Alcance.....	2
1.4 Magnitud del Problema.....	3
2. Planteamiento de la Solución.....	4
2.1 Descripción de la Solución.....	4
2.2 Conexión con el Problema.....	5
3. Planteamiento de Hipótesis.....	5
4. Objetivos.....	6
4.1 Objetivo General.....	6
4.2 Objetivos Específicos.....	6
5. Marco Contextual del Proyecto.....	7
5.1 Contextualización.....	7
5.2 Revisión de Literatura.....	8
5.3 Justificación del Proyecto.....	9
Parte 2. Descripción Técnica del Proyecto.....	10
2. Arquitectura del Proyecto.....	10
3. Tecnologías y Herramientas.....	12
4. Componentes Técnicos.....	13
5. Limitaciones Técnicas.....	15
Parte 3. Metodologías Ágiles.....	16
3.1 Elección de la metodología.....	16
3.2 Descripción del proceso.....	17
3.3 Indicadores de progreso.....	18
3.4 Adaptabilidad y mejora continua.....	19

Parte 4. Diagramado del Proyecto.....	20
4.1 Diagrama de Gantt.....	20
4.2 Flujograma.....	21
 Parte 5. Análisis Financiero.....	22
5.1 Matriz VAN.....	22
5.2 Conclusiones financieras.....	23
 Parte 6. Conclusiones.....	24
6.1 Síntesis de resultados.....	24
6.2 Evaluación de objetivos.....	25
6.3 Futuras fases.....	26
6.4 Limitaciones.....	27
 Parte 7. Referencias Bibliográficas.....	28

Parte 1: Planteamiento del Proyecto

1. Planteamiento del Problema

1.1 Descripción General

El presente proyecto se enmarca en el desarrollo de soluciones de Customer Experience (CX) desde una perspectiva de consultoría basada en datos. Actualmente, muchas organizaciones —especialmente en sectores como e-commerce, fintech, turismo, hotelería y salud— recolectan grandes volúmenes de feedback de clientes a través de encuestas, métricas como NPS y comentarios abiertos.

Sin embargo, en numerosos casos, esta información no es analizada de manera sistemática, lo que limita su aprovechamiento para la toma de decisiones estratégicas.

1.2 Antecedentes y Evolución

En los últimos años, la gestión de la experiencia del cliente ha cobrado gran relevancia, impulsada por la digitalización y la necesidad de diferenciarse en mercados competitivos.

Si bien existen herramientas especializadas en CX, estas suelen implicar altos costos y requerimientos técnicos, lo que dificulta su adopción en organizaciones medianas. Como resultado, muchas empresas continúan acumulando datos sin lograr transformarlos en conocimiento útil.

1.3 Definición del Alcance

El problema abordado en este proyecto se manifiesta en organizaciones que, si bien cuentan con información proveniente de la experiencia del cliente, no logran capitalizarla de manera efectiva para la toma de decisiones. Esta limitación no radica únicamente en la disponibilidad de datos, sino en la ausencia de procesos y herramientas que permitan convertirlos en conocimiento accionable.

Este escenario impacta en múltiples niveles dentro de la organización. En primer lugar, afecta directamente a los equipos de Customer Experience, quienes dependen de estos datos para comprender la percepción del cliente, identificar puntos de fricción y proponer

mejoras. Sin herramientas analíticas adecuadas, su capacidad de acción se ve limitada y muchas decisiones se basan en análisis manuales o parciales.

Asimismo, el problema se extiende a otras áreas de negocio (como marketing, producto o atención al cliente), que requieren información clara y oportuna sobre la experiencia del usuario para optimizar procesos, mejorar productos o ajustar estrategias comerciales.

A nivel estratégico, la falta de análisis integral del feedback impacta en la toma de decisiones, ya que impide contar con una visión completa y basada en evidencia del comportamiento y la satisfacción de los clientes.

En este contexto, la ausencia de herramientas que integren y analicen tanto datos estructurados como no estructurados limita significativamente la capacidad de las organizaciones para:

- Detectar problemas en la experiencia del cliente de manera oportuna
- Priorizar acciones de mejora basadas en impacto real
- Identificar patrones y tendencias en el comportamiento de los usuarios
- Anticipar riesgos, como la insatisfacción o la posible pérdida de clientes

De esta manera, el alcance del problema no se restringe únicamente al análisis de datos, sino que impacta de forma transversal en la eficiencia operativa, la calidad de la experiencia del cliente y la capacidad competitiva de la organización.

1.4 Magnitud del Problema

El volumen de datos generados por los usuarios, tanto estructurados como no estructurados, crece de manera exponencial en entornos digitales. Por un lado, las organizaciones recolectan grandes cantidades de comentarios, reseñas y opiniones; por otro, disponen de métricas cuantitativas como CSAT, NPS o indicadores acumulados (YTD).

Sin embargo, en muchos casos, esta información no es procesada ni analizada de forma sistemática.

En el caso de los datos no estructurados, su análisis requiere la aplicación de técnicas específicas —como limpieza de texto y procesamiento de lenguaje natural (NLP)— que muchas organizaciones no implementan, lo que dificulta su aprovechamiento.

Por otro lado, aunque las métricas estructuradas suelen estar disponibles, frecuentemente no existen herramientas automatizadas que permitan integrarlas, analizarlas y visualizarlas de manera clara y dinámica, limitando su uso en la toma de decisiones.

Como consecuencia, se generan múltiples problemáticas:

- Subutilización de información clave contenida en comentarios y opiniones
- Falta de integración entre datos cualitativos y cuantitativos

- Visualización limitada o inexistente de métricas relevantes (CSAT, NPS, YTD)
- Dependencia de análisis manuales o reportes estáticos
- Decisiones basadas en intuición en lugar de evidencia
- Dificultad para detectar patrones, tendencias y oportunidades de mejora

En este contexto, se vuelve fundamental contar con herramientas accesibles que permitan integrar, procesar y visualizar tanto datos estructurados como no estructurados, transformándolos en insights accionables que faciliten la toma de decisiones estratégicas.

2. Planteamiento de la Solución

2.1 Descripción de la Solución

Se propone el desarrollo de un **tablero interactivo de análisis de Customer Experience** que permita:

- Integrar datos de Customer Experience (encuestas, métricas NPS y CSAT y comentarios abiertos) con datos operacionales provenientes de una base de datos sintética, permitiendo relacionar métricas de negocio con métricas de experiencia del cliente.
- Calcular métricas como NPS y CSAT
- Aplicar técnicas de NLP para análisis de sentimiento
- Identificar patrones en el feedback
- Implementar un modelo predictivo para estimar detractores
- Visualizar resultados en un dashboard accesible

El sistema incluirá:

- Procesamiento de datos en Python
 - Modelos de machine learning
 - Visualización de datos
-

2.2 Conexión con el Problema

La solución responde directamente al problema identificado al:

- Transformar datos sin procesar en información útil
- Facilitar la interpretación del feedback
- Permitir anticipar comportamientos de clientes
- Democratizar el acceso a herramientas de análisis

3. Planteamiento de Hipótesis

Las hipótesis que guían el proyecto son:

1. La integración de métricas de CX y análisis de comentarios mejora la interpretación del feedback.
 2. El uso de NLP permite transformar datos cualitativos de comentarios de encuestas de clientes en información cuantificable.
 3. Es posible predecir la probabilidad de detracción a partir de variables de satisfacción y texto.
 4. La visualización en dashboards facilita la generación de insights accionables.
 5. Para evaluar el desempeño y la efectividad de la solución, se utilizaron distintas métricas según cada componente del proyecto. Para el modelo predictivo se emplearon métricas como accuracy, precision y recall. En el análisis de sentimientos y detección de insights, se evaluó la reducción del tiempo de análisis en comparación con un proceso manual. Por último, para el dashboard se consideró la cantidad de métricas integradas y el nivel de interacción mediante filtros y segmentaciones.
 6. La integración de variables operacionales (como utilización de servicios, reclamos, tiempos de espera y tipo de plan) con métricas de Customer Experience mejora la capacidad para explicar y predecir qué clientes tienen riesgo de ser detractores.
-

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar una solución integral de Customer Experience Analytics que permita integrar métricas tradicionales de Customer Experience con variables operacionales provenientes de una base de datos sintética, analizar comentarios mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y predecir la probabilidad de detracción utilizando modelos de Machine Learning, presentando los resultados en un dashboard interactivo para facilitar la toma de decisiones basada en datos.

4.2 Objetivos Específicos

- Integrar, limpiar y estructurar datos de encuestas y comentarios.
- Implementar métricas de CX como NPS y CSAT.
- Aplicar NLP para análisis de sentimiento y detección de patrones.

- Desarrollar un modelo predictivo de detractores.
 - Identificar variables clave que impactan en la satisfacción.
 - Diseñar un dashboard interactivo para usuarios no técnicos.
 - Generar insights accionables para la toma de decisiones.
-

5. Marco Contextual del Proyecto

5.1 Contextualización

En los últimos años, la experiencia del cliente ha pasado de ser un aspecto operativo a convertirse en un eje central de la estrategia empresarial. Este cambio responde a un contexto donde los consumidores son cada vez más exigentes, cuentan con múltiples alternativas y tienen mayor poder de decisión, lo que obliga a las organizaciones a diferenciarse no solo por sus productos o servicios, sino por la calidad de la experiencia que ofrecen.

En este escenario, las empresas han avanzado en la implementación de mecanismos de medición de la experiencia, incorporando indicadores como satisfacción, recomendación y esfuerzo del cliente. Sin embargo, este avance no siempre ha sido acompañado por una evolución equivalente en las capacidades analíticas y en la integración de la información dentro de la organización.

Desde el punto de vista técnico, el crecimiento de herramientas de análisis de datos, inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural ha abierto nuevas posibilidades para comprender el comportamiento del cliente de forma más profunda. No obstante, la adopción de estas tecnologías aún es desigual, especialmente en organizaciones de mediana escala, donde persisten limitaciones en términos de recursos, conocimiento técnico y madurez analítica.

A nivel organizacional, esto plantea un desafío adicional: la necesidad de evolucionar desde un enfoque centrado en la medición hacia uno orientado a la gestión activa de la experiencia del cliente, donde los datos no solo se recolecten, sino que se utilicen de manera sistemática para impulsar mejoras continuas.

5.2 Revisión de Literatura

En el campo de la experiencia del cliente, diversos enfoques coinciden en la importancia de comprender y gestionar de manera integral las interacciones entre el usuario y la organización. Desde una perspectiva centrada en la medición y gestión de la experiencia, Hugo Brunetta en “La experiencia del cliente” sostiene que indicadores como NPS (Net

Promoter Score) y CSAT (Customer Satisfaction Score) permiten capturar la percepción del cliente y evaluar su nivel de satisfacción y lealtad. Sin embargo, estos indicadores, por sí solos, resultan insuficientes para explicar las causas subyacentes de dicha percepción, por lo que deben complementarse con el análisis del feedback cualitativo.

En este sentido, el análisis de comentarios y opiniones de los usuarios cobra un rol fundamental, ya que permite identificar patrones, detectar problemáticas recurrentes y comprender los factores que influyen en la experiencia del cliente.

Por otro lado, desde la perspectiva del diseño de servicios, Lou Downe, en su obra “Good Services”, plantea que un buen servicio no se define únicamente por métricas de satisfacción, sino por la capacidad de ofrecer experiencias consistentes, simples y efectivas a lo largo de todo el recorrido del usuario. En este marco, la autora destaca la importancia de comprender el servicio de manera integral, considerando tanto los puntos de contacto con el cliente como los procesos internos que lo sustentan.

La combinación de estos enfoques evidencia que la gestión de la experiencia del cliente requiere no solo medir, sino también interpretar, integrar y accionar sobre la información disponible. En este contexto, la ciencia de datos emerge como una herramienta clave para potenciar el análisis de la experiencia del cliente, permitiendo abordar grandes volúmenes de datos y generar insights accionables.

5.3 Justificación del Proyecto

El presente proyecto se justifica en la creciente necesidad de las organizaciones de aprovechar de manera efectiva los datos que ya generan en relación con la experiencia del cliente.

En este sentido, existe una brecha entre la disponibilidad de información y su uso en la toma de decisiones, especialmente en organizaciones de mediana escala que no cuentan con soluciones accesibles o con equipos especializados en análisis de datos. Las herramientas existentes en el mercado suelen implicar altos costos o requerimientos técnicos elevados, lo que limita su adopción.

Asimismo, tal como se plantea en el enfoque de Good Services, la calidad de un servicio no depende únicamente de lo que percibe el cliente, sino también de los procesos y decisiones internas que lo sustentan. En este marco, la falta de análisis integral del feedback no solo afecta la experiencia del usuario, sino también la capacidad de las organizaciones para identificar problemáticas operativas, alinear áreas y mejorar sus procesos internos.

Frente a este escenario, el proyecto propone el desarrollo de una solución que integre métricas cuantitativas, análisis cualitativo y modelos predictivos en una única herramienta accesible. La incorporación de técnicas de ciencia de datos permite no solo analizar grandes volúmenes de información, sino también identificar patrones, anticipar comportamientos y generar insights accionables.

Parte 2: Descripción Técnica del Proyecto

2. Arquitectura del Proyecto

2.1 Tipo de Arquitectura

El proyecto se desarrollará bajo una arquitectura de tipo **pipeline de datos en entorno local**, estructurada en etapas secuenciales que permiten el procesamiento, análisis y visualización de la información.

La arquitectura estará compuesta por los siguientes componentes:

Fuente de datos:

- **Dataset de Customer Experience** en formato CSV, que contiene información de encuestas, métricas de satisfacción (NPS y CSAT) y comentarios abiertos de los clientes.
- **Base de datos operacional sintética** implementada en PostgreSQL, desarrollada para simular el funcionamiento de una institución de salud. Esta base incorpora información de pacientes, turnos, reclamos, planes, servicios y centros médicos, permitiendo enriquecer el análisis mediante variables de negocio.

Ingesta de datos:

- Carga del dataset de Customer Experience mediante scripts desarrollados en Python.
- Extracción de la información operacional desde PostgreSQL e integración con los datos de Customer Experience mediante un proceso ETL, consolidando la información en un Data Warehouse implementado en Snowflake.

Procesamiento y transformación: limpieza, normalización y estructuración de los datos utilizando librerías de análisis de datos.

Análisis: cálculo de métricas de Customer Experience (NPS, CSAT) y análisis exploratorio.

Procesamiento de lenguaje natural (NLP): análisis de sentimiento y extracción de patrones en comentarios.

Modelado predictivo: desarrollo de un modelo para estimar la probabilidad de detracción.

Visualización: construcción de un dashboard interactivo para la interpretación de resultados.

El flujo de datos seguirá las siguientes etapas:

1. Obtención de datos de Customer Experience.
 2. Generación e ingesta de la base de datos operacional sintética.
 3. Proceso ETL e integración de ambas fuentes en un Data Warehouse.
 4. Análisis exploratorio y cálculo de métricas de Customer Experience.
 5. Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).
 6. Modelado predictivo.
 7. Visualización de resultados en Power BI.
-

2.2 Justificación de la Arquitectura

La arquitectura propuesta fue diseñada siguiendo un enfoque de pipeline de datos, permitiendo organizar el procesamiento de la información en etapas claramente definidas y facilitando la validación de los resultados obtenidos en cada una de ellas.

Como punto de partida, se desarrolló una **base de datos operacional sintética en PostgreSQL** que simula el funcionamiento de una institución de salud. Esta base permitió complementar el dataset de Customer Experience con variables de negocio —como utilización de servicios, tiempos de espera, reclamos, tipo de plan y centros médicos—, enriqueciendo el análisis y proporcionando un contexto más representativo para el desarrollo del modelo predictivo.

Posteriormente, mediante un proceso **ETL desarrollado en Python**, la información proveniente de la base operacional y del conjunto de encuestas fue integrada y transformada para su carga en un **Data Warehouse implementado en Snowflake**, utilizando un modelo dimensional optimizado para consultas analíticas.

La elección de **Python** permitió centralizar en un mismo entorno todas las etapas del proyecto, incluyendo la extracción y transformación de datos, el procesamiento de lenguaje natural, el entrenamiento del modelo predictivo y la generación de los conjuntos de datos utilizados en Power BI, reduciendo la complejidad técnica y favoreciendo la reutilización del código.

Finalmente, la arquitectura adoptada es modular y escalable, permitiendo incorporar nuevas fuentes de información, automatizar la ejecución del pipeline, integrar sistemas

transaccionales reales o desplegar la solución en entornos cloud sin necesidad de modificar la estructura general del proyecto.

3. Tecnologías y Herramientas

3.1 Selección de Tecnologías

Las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del proyecto son:

- **Lenguaje de programación:** Python
 - **Base de datos operacional:** PostgreSQL
 - **Data Warehouse:** Snowflake
 - **Procesamiento de datos:** Pandas, NumPy
 - **Machine Learning:** Scikit-learn, XGBoost
 - **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** Pysentimiento, NLTK
 - **Visualización:** Power BI
 - **Base de datos y consultas:** SQL
 - **Control de versiones:** Git y GitHub
 - **Gestión del proyecto:** Notion
 - **Formato de datos:** CSV y Parquet
-

3.2 Criterios de Selección

La elección de estas tecnologías se basa en los siguientes criterios:

- Escalabilidad
 - Compatibilidad entre herramientas
 - Comunidad y soporte
 - Facilidad de uso
 - Costos (herramientas open source o de bajo costo)
-

4. Componentes Técnicos

Los componentes técnicos del proyecto se organizan según las distintas etapas del pipeline de datos:

4.1 Ingesta de datos

- Lectura del dataset de Customer Experience mediante Pandas.
- Generación y carga de una base de datos operacional sintética en PostgreSQL.

- Extracción de datos operacionales mediante scripts en Python.
- Validación inicial de la estructura de los datos.

4.2 Procesamiento de datos

- Limpieza de datos (valores nulos, duplicados).
- Transformación y normalización de variables.
- Integración de métricas de Customer Experience con variables de negocio provenientes de la base de datos sintética.
- Carga del modelo dimensional en Snowflake.

4.3 Análisis exploratorio

- Cálculo de métricas (NPS, CSAT)
- Análisis descriptivo
- Identificación de patrones iniciales

4.4 Procesamiento de lenguaje natural (NLP)

- Limpieza de texto
- Tokenización
- Análisis de sentimiento
- Identificación de palabras clave o temas recurrentes

4.5 Modelado predictivo

- Definición de variable objetivo (detractor / no detractor)
- Selección de variables explicativas
- Entrenamiento del modelo
- Evaluación del modelo con accuracy, precision, recall y matriz de confusión para analizar el desempeño en la clasificación de detractores y no detractores.

4.6 Visualización

- Desarrollo de dashboard
- Integración de métricas y resultados
- Visualización de insights

5. Limitaciones Técnicas

5.1 Identificación de Limitaciones

El proyecto presenta las siguientes limitaciones:

- Uso de datos simulados o de alcance limitado
 - Modelo predictivo simplificado en su primera versión
 - Procesamiento local con limitaciones de rendimiento
 - Falta de integración con sistemas reales
 - Limitaciones en el análisis de lenguaje natural
 - **Refinamiento en el procesamiento de lenguaje natural (por ejemplo agregando subtemas)**
 - **El dashboard tiene que ser en powerbi porque el desarrollo de un tablero con código no sería para esta primera versión**
-

5.2 Estrategias para Abordar las Limitaciones

Para mitigar estas limitaciones, se proponen las siguientes estrategias:

- Iterar progresivamente el modelo con mayor volumen de datos
 - Evaluar modelos más avanzados en futuras versiones
 - Diseñar una arquitectura modular que permita escalar la solución
 - Considerar integración con bases de datos o servicios en la nube
 - Mejorar el NLP con técnicas más avanzadas
-

Parte 3: Esquema de Metodologías ágiles

3.1. Elección de la Metodología Ágil

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil Kanban. Esta metodología se basa en la gestión visual de tareas mediante tableros que permiten organizar el flujo de trabajo, priorizar actividades y realizar un seguimiento continuo del progreso del proyecto.

La elección de Kanban se considera adecuada debido a que el proyecto será desarrollado de manera individual y posee un alcance definido, con distintas etapas relacionadas al procesamiento de datos, análisis de sentimientos, modelado predictivo y visualización de información. A diferencia de metodologías como Scrum, Kanban ofrece mayor flexibilidad y no requiere una estructura rígida de roles o sprints, lo que resulta más conveniente para un proyecto de estas características.

Además, el enfoque visual de Kanban facilita la organización de tareas, la identificación de prioridades y el monitoreo del avance del proyecto de manera clara y dinámica.

Como complemento a la metodología Kanban utilizada para la gestión de tareas, se utilizó el framework **CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining)** como guía para el desarrollo analítico del proyecto.

Este framework permitió estructurar el trabajo en las distintas etapas del ciclo de vida de los datos: comprensión del problema, comprensión y preparación de los datos, modelado, evaluación y presentación de resultados.

La elección de CRISP-DM resultó adecuada debido a su enfoque flexible e iterativo, permitiendo organizar las actividades de análisis, procesamiento de lenguaje natural, modelado predictivo y visualización de datos de manera alineada con los objetivos definidos para el proyecto. Además, fue elegido por su capacidad para adaptarse a proyectos de alcance acotado desarrollados de manera individual, manteniendo una estructura clara para la gestión y el análisis de datos.

3.2. Descripción del proceso ágil

3.2.1 Flujo de trabajo

El flujo de trabajo está organizado mediante un tablero Kanban en Notion, dividido en las siguientes columnas:

- Backlog
- Por Hacer
- En Curso
- Hecho

Las tareas están clasificadas según distintas categorías del proyecto:

- Procesamiento y limpieza de datos
- NLP y análisis de sentimientos
- Modelado predictivo
- Desarrollo del dashboard
- Entregas teóricas y documentación

Para evitar sobrecarga de trabajo, se limitó la cantidad de tareas simultáneas en la columna "En Curso".

3.2.2 Gestión del Backlog

El backlog del proyecto está compuesto por todas las tareas necesarias para el desarrollo de la solución. Las tareas fueron priorizadas según:

- Impacto en los objetivos del proyecto
- Dependencias técnicas
- Complejidad de implementación
- Prioridad funcional para el MVP

Asimismo, podrán incorporarse nuevas tareas o modificaciones durante el desarrollo según las necesidades detectadas o resultados obtenidos.

3.2.3 Herramientas de Gestión

Para la gestión y seguimiento del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

- Notion: organización visual del tablero Kanban y documentación.
- GitHub: control de versiones del código.
- Python y Visual Studio Code: procesamiento de datos y modelado.
- Power BI: visualización de métricas e insights.

El tablero Kanban permitir visualizar el estado de cada tarea y realizar seguimiento del progreso del proyecto de manera dinámica.

3.3.2 Indicadores de Progreso

Para medir el avance y rendimiento del proyecto se utilizaron métricas ágiles asociadas a Kanban:

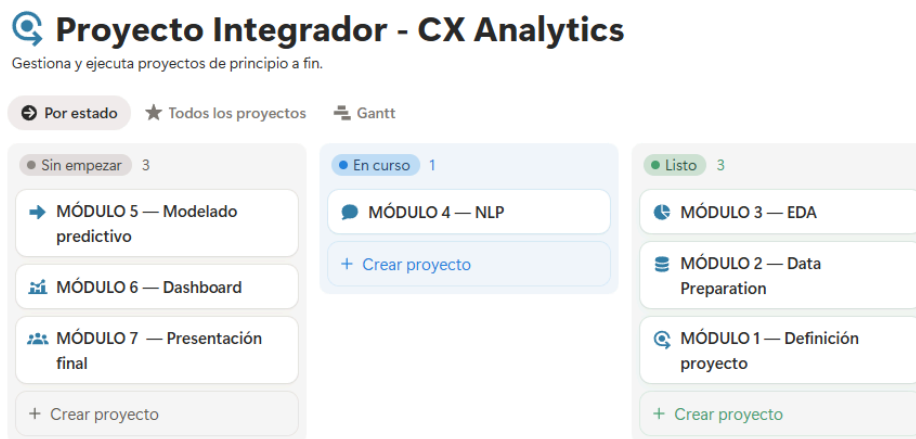
- Cycle Time: tiempo que tarda una tarea en pasar de “En Curso” a “Hecho”.
- Lead Time: tiempo total desde que una tarea entra en “Por Hacer” hasta su finalización.(“Listo”)
- WIP (Work In Progress): límite de tareas simultáneas en progreso.

- Seguimiento visual del avance mediante tableros Kanban.

Estas métricas permiten identificar posibles cuellos de botella y optimizar el flujo de trabajo.

[Link al tablero completo](#)

Figura 1 Tablero Kanban en Notion



3.4 Adaptabilidad y Mejora Continua

3.4.1 Plan de Adaptación

La metodología Kanban permite adaptar el proyecto de manera flexible ante cambios o nuevas necesidades. Las tareas pueden reorganizarse, modificarse o repriorizarse directamente desde el tablero según el avance del proyecto y los resultados obtenidos.

3.4.2 Mejora Continua

La mejora continua se realizó mediante un seguimiento semanal del tablero Kanban y del avance de las tareas, permitiendo identificar demoras, reorganizar prioridades y optimizar el flujo de trabajo.

En cada seguimiento se revisaron los próximos pasos, las fechas límite y los tiempos estimados de cada tarea, con el objetivo de controlar el cumplimiento del cronograma y reajustar las estimaciones cuando fue necesario.

Además, se analizaron métricas como Cycle Time y Lead Time para detectar posibles cuellos de botella y mejorar la planificación general del proyecto.

Parte 4. Diagramado del Proyecto

4.1 Diagrama de Gantt

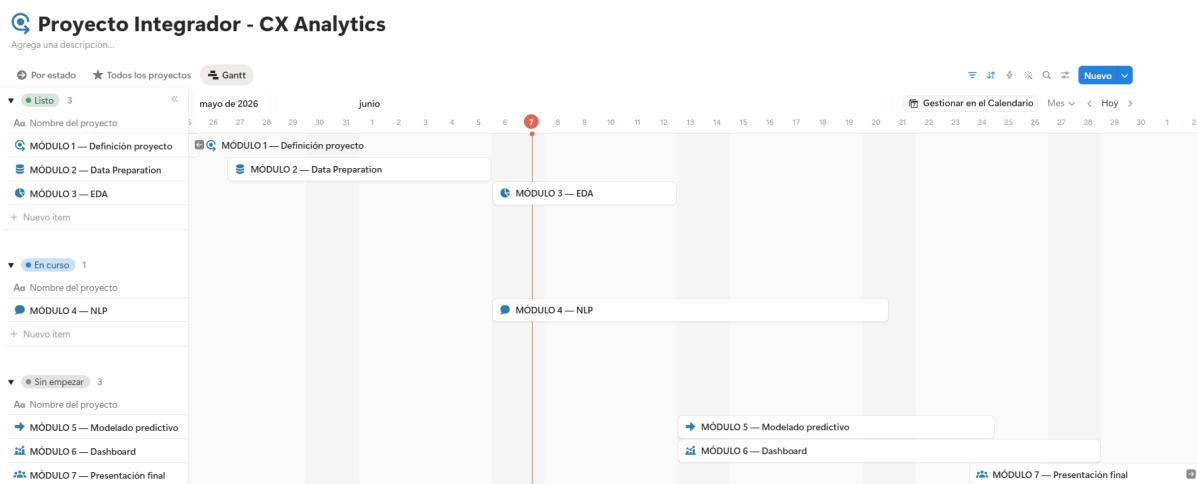
Se utilizó un diagrama de Gantt para representar la planificación temporal de las distintas etapas del proyecto. Las tareas estan organizadas según categorías como procesamiento de datos, análisis de sentimientos, modelado predictivo, visualización y documentación.

El diagrama permite visualizar:

- duración estimada de cada tarea,
- dependencias entre actividades,
- fechas de entrega,
- y progreso general del proyecto.

[Link al Diagrama completo](#)

Figura 2 Diagrama de Gantt en Notion



Comparativa entre el tiempo estimado y el tiempo real

La planificación inicial sirvió como guía para el desarrollo del proyecto y, en términos generales, se respetaron las etapas previstas. Sin embargo, algunas actividades demandaron un mayor esfuerzo del estimado debido a la incorporación de una base de datos operacional sintética, el desarrollo del proceso ETL y la optimización del modelo

predictivo. Estas tareas ampliaron el alcance inicial del proyecto, pero permitieron obtener una solución más completa sin afectar el cumplimiento de los objetivos definidos para el MVP.

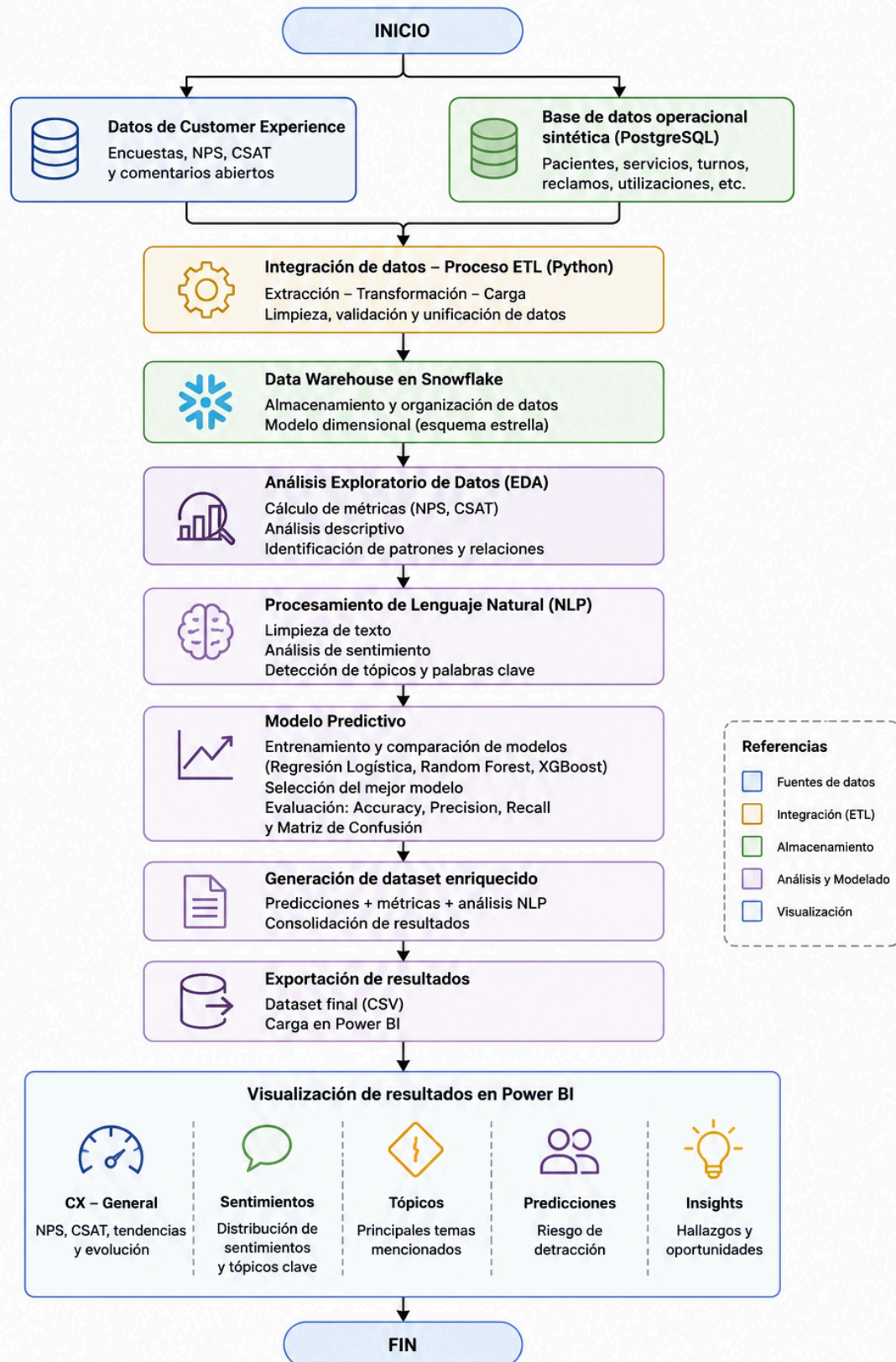
4.2 Flujograma del Proceso

A continuación, se presenta el flujograma de funcionamiento de la herramienta desarrollada. El mismo ilustra el recorrido de los datos desde su carga inicial, pasando por las etapas de procesamiento, análisis y predicción, hasta la generación de resultados que serán visualizados mediante un dashboard de Customer Experience en Power BI.

Figura 3 Flujograma de la herramienta

FLUJOGRAMA DE LA HERRAMIENTA

Representa el funcionamiento de la herramienta desde la recolección de datos hasta la generación de insights en Power BI.



5. Análisis financiero

5.1 Matriz VAN

Supuestos:

- El proceso actual requiere revisión manual de comentarios, clasificación temática, generación de tablas dinámicas y elaboración de presentaciones para las unidades de negocio.
- La solución automatiza gran parte del análisis mediante técnicas de NLP y visualización en Power BI.
- El modelo predictivo permite identificar de manera anticipada clientes o situaciones con riesgo de insatisfacción, optimizando la asignación de recursos y las acciones de mejora.
- Se considera una tasa de descuento del 12% anual.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Total
BENEFICIOS					
Reducción de costos operacionales	USD 0	USD 2.500	USD 2.500	USD 2.500	USD 7.500
Reducción de costos de herramientas	USD 0	USD 500	USD 500	USD 500	USD 1.500
Optimización de recursos mediante modelos predictivos	USD 0	USD 1.000	USD 1.000	USD 1.000	USD 3.000
Subtotal Beneficios	USD 0	USD 4.000	USD 4.000	USD 4.000	USD 12.000
COSTOS E INVERSIONES					
Costos de desarrollo	USD -1.200	USD 0	USD 0	USD 0	USD -1.200
Costos de implementación	USD -300	USD 0	USD 0	USD 0	USD -300
Costos operacionales y mantenimiento	USD 0	USD -300	USD -300	USD -300	USD -900
Subtotal Costos	USD -1.500	USD -300	USD -300	USD -300	USD -2.400

Flujo Neto	USD	USD	USD	USD	USD
	-1.500	3.700	3.700	3.700	9.600

Considerando una tasa de descuento del 12 % anual, el Valor Actual Neto (VAN) resulta positivo, indicando que los beneficios esperados superan la inversión inicial. Esto sugiere que, bajo los supuestos planteados, la implementación de la solución es económicamente viable.

5.2 Conclusiones de análisis financiero

El análisis realizado indica que la solución propuesta presenta beneficios económicos que superan los costos asociados a su desarrollo e implementación. La principal fuente de valor proviene de la automatización del análisis de encuestas y comentarios de clientes, reduciendo significativamente el tiempo que los equipos destinan a tareas manuales de clasificación, consolidación de información y elaboración de reportes.

Asimismo, la incorporación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural permite transformar grandes volúmenes de comentarios en información estructurada de forma automática, facilitando la identificación de problemas recurrentes y oportunidades de mejora.

Por otra parte, el componente predictivo aporta valor adicional al permitir la detección temprana de riesgos de insatisfacción o detracción, posibilitando una asignación más eficiente de recursos y la implementación de acciones preventivas antes de que los problemas impacten en la experiencia del cliente.

En consecuencia, se concluye que la implementación de la solución resulta viable desde una perspectiva económica y estratégica, generando ahorros operativos y mejorando la capacidad de las organizaciones para tomar decisiones basadas en datos.

Parte 6. Conclusiones

6.1 Síntesis de Resultados

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar una solución de Customer Experience Analytics capaz de transformar datos de experiencia del cliente en información útil para la

toma de decisiones. Para ello, se integraron métricas tradicionales de Customer Experience, técnicas de procesamiento de lenguaje natural y herramientas de visualización de datos.

La solución propuesta permite automatizar el análisis de encuestas y comentarios de clientes, reduciendo significativamente el esfuerzo manual requerido para clasificar información, identificar tendencias y generar reportes para las distintas unidades de negocio.

Asimismo, la incorporación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) permite analizar grandes volúmenes de comentarios abiertos, identificando sentimientos y temáticas relevantes de manera automática. Complementariamente, el componente predictivo busca anticipar posibles situaciones de insatisfacción o detracción, aportando una capa adicional de análisis para la toma de decisiones.

Finalmente, la información procesada es integrada en un dashboard interactivo desarrollado en Power BI, facilitando el monitoreo de indicadores y la generación de insights accionables.

Validación de Hipótesis

Hipótesis 1: La integración de métricas de CX y análisis de comentarios mejora la interpretación del feedback.

Se considera cumplida, ya que la solución integra métricas cuantitativas como NPS y CSAT con el análisis cualitativo de los comentarios de los clientes. Esta combinación permitió no solo conocer el nivel de satisfacción, sino también identificar las principales causas asociadas a experiencias positivas y negativas, proporcionando un análisis más completo de la experiencia del cliente.

Hipótesis 2: El uso de NLP permite transformar datos cualitativos de comentarios de encuestas de clientes en información cuantificable.

Se considera cumplida, dado que los comentarios abiertos fueron procesados mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural, obteniendo indicadores de sentimiento y tópicos relevantes. Esto permitió transformar información no estructurada en variables cuantificables que posteriormente fueron incorporadas al análisis y al dashboard.

Hipótesis 3: Es posible predecir la probabilidad de detracción a partir de variables de satisfacción y texto.

Se considera cumplida, ya que se desarrolló y evaluó un modelo de Machine Learning capaz de estimar la probabilidad de que un cliente sea detractor utilizando variables de Customer Experience y variables operacionales. El modelo fue evaluado mediante métricas como Accuracy, Precision, Recall, F1-Score y matriz de confusión, obteniendo un desempeño adecuado para un modelo de apoyo a la toma de decisiones.

Hipótesis 4: La visualización en dashboards facilita la generación de insights accionables.

Se considera cumplida, dado que se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI que integra indicadores de Customer Experience, resultados del análisis de sentimientos y del modelo predictivo. La información se presenta de forma visual e integrada, facilitando la identificación de tendencias, oportunidades de mejora y factores asociados a la detracción.

Hipótesis 5: Las métricas definidas permiten evaluar el desempeño de cada componente de la solución.

Se considera cumplida, ya que cada módulo fue evaluado mediante indicadores específicos. El modelo predictivo se analizó utilizando métricas de clasificación, el procesamiento de lenguaje natural permitió generar indicadores de sentimiento y tópicos, y el dashboard integró las principales métricas de Customer Experience mediante visualizaciones interactivas que facilitan el análisis.

Hipótesis 6: La integración de variables operacionales con métricas de Customer Experience mejora la capacidad para explicar y predecir qué clientes tienen riesgo de ser detractores.

Se considera cumplida, ya que la incorporación de variables provenientes de la base de datos operacional sintética —como utilización del servicio, reclamos, tiempos de espera, plan y centro médico— enriqueció el análisis de Customer Experience y permitió desarrollar un modelo predictivo con una visión más completa del comportamiento de los clientes.

6.2 Evaluación de Objetivos Cumplidos

Objetivo General

Desarrollar una solución analítica de Customer Experience que permita integrar métricas de satisfacción, análisis de comentarios y modelos predictivos para facilitar la toma de decisiones basada en datos.

El objetivo general se considera cumplido en la medida en que la solución integra diferentes fuentes de información, automatiza procesos de análisis y proporciona una herramienta visual para la exploración de resultados.

Objetivos Específicos

Implementar métricas de Customer Experience como NPS y CSAT.

Se logró incorporar las principales métricas utilizadas en la gestión de experiencia del cliente, permitiendo su visualización y seguimiento dentro del dashboard.

Aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para el análisis de comentarios.

Se desarrolló un proceso de análisis de texto que permite extraer información relevante a partir de comentarios abiertos de clientes.

Desarrollar un modelo predictivo que estime la probabilidad de que un cliente sea detractor.

Se construyó un modelo orientado a identificar patrones asociados a la detracción y estimar riesgos futuros a partir de variables de experiencia.

Identificar las variables que más impactan en la satisfacción del cliente.

El análisis realizado permite detectar factores recurrentes asociados tanto a experiencias positivas como negativas.

Diseñar un dashboard interactivo para la visualización de resultados.

Se desarrolló una solución visual que centraliza indicadores, análisis de texto y resultados predictivos en una única herramienta.

Generar insights accionables orientados a la mejora de la experiencia del cliente.

La integración de las distintas técnicas implementadas permite transformar datos en información relevante para la toma de decisiones.

6.3 Recomendaciones y futuras fases del proyecto

La solución desarrollada constituye una primera versión funcional (MVP), por lo que existen múltiples oportunidades de evolución futura.

Entre las principales mejoras se destacan:

- Automatización completa del proceso de actualización de datos.
- Integración directa con plataformas de encuestas, CRM o sistemas transaccionales.
- Incorporación de nuevas fuentes de información para enriquecer el análisis de Customer Experience.
- Implementación de modelos predictivos más avanzados.
- Comparación de los modelos utilizando un mismo esquema de validación y ajuste de hiperparámetros para garantizar una evaluación homogénea.
- Incorporación de **validación cruzada (Cross Validation)** durante el entrenamiento de los modelos para mejorar la robustez de los resultados y reducir el riesgo de sobreajuste.
- Implementación de un **modelo baseline (Dummy Classifier)** como referencia inicial para comparar objetivamente el desempeño de los modelos predictivos desarrollados.

- Optimización de la selección del modelo considerando el objetivo de negocio, priorizando métricas como **Precision** o **Recall** según el costo asociado a los falsos positivos y falsos negativos.
- Incorporación de análisis de subtemáticas mediante reglas de negocio e inteligencia artificial.
- Generación automática de alertas ante cambios significativos en las métricas.
- Desarrollo de recomendaciones automáticas basadas en los resultados obtenidos.
- Implementación de una aplicación web para facilitar el acceso a usuarios de negocio.
- Integración con modelos generativos que permitan resumir automáticamente comentarios y generar conclusiones ejecutivas.

Estas mejoras permitirían evolucionar la solución desde una herramienta analítica hacia una plataforma integral de Customer Experience Analytics.

6.4 Limitaciones del Proyecto

El desarrollo del proyecto presentó algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados obtenidos.

En primer lugar, la calidad del análisis depende directamente de la calidad y representatividad de los datos disponibles. Comentarios incompletos, sesgos en las respuestas o volúmenes reducidos de información pueden afectar los resultados obtenidos.

Por otra parte, el alcance temporal del proyecto limitó la implementación de funcionalidades avanzadas y la realización de pruebas extensivas sobre diferentes conjuntos de datos.

Asimismo, la actualización de la información requiere actualmente una ejecución manual del proceso ETL y la posterior actualización del modelo de datos en Power BI, por lo que la automatización completa del flujo de información queda fuera del alcance de esta primera versión.

Otra limitación está relacionada con la utilización de una **base de datos operacional sintética** para complementar las métricas de Customer Experience. Si bien esta permitió simular un contexto de negocio e incorporar variables operacionales relevantes para el análisis y el modelo predictivo, los resultados obtenidos no reemplazan la validación con datos provenientes de un entorno productivo real.

Además, la capacidad predictiva del modelo se encuentra condicionada por la disponibilidad de variables. La incorporación de información adicional, como historial de interacciones, mayor detalle sobre los servicios utilizados, información demográfica u otras variables de comportamiento, podría mejorar la capacidad explicativa y predictiva del modelo.

Finalmente, el modelo predictivo fue desarrollado como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Su desempeño depende de la calidad y representatividad de los datos utilizados durante el entrenamiento, por lo que los resultados deben interpretarse como estimaciones probabilísticas y no como predicciones determinísticas.

Parte 7. Referencias Bibliográficas

Brunetta, Hugo. (2013). *La experiencia del cliente*. Buenos Aires: Dircom.

Downe, Low. (2020). *Good services: How to design services that work*. BIS Publishers.

Knaflitz, Cole Nussbaumer . (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Russo, Marco, & Ferrari, Alberto. (2020). *Introducing Microsoft Power BI*. Microsoft Press.

Microsoft Corporation (2025). *Power BI documentation*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/power-bi/>

Provost, F., & Fawcett, T. (2023). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking* (2nd ed.). O'Reilly Media.